Ejercicio 1) (1 punto) Para el sistema de comunicaciones de la misión orbital lunar Artemis I, la NASA utiliza antenas de tres fabricantes distintos, A, B y C. El precio de las antenas se modela como variables aleatorias $X_i \equiv$ "*precio en miles de euros de una antena del fabricante i (donde i será A, B o C)*", y se sabe que sus distribuciones respectivas son $X_A \sim N(7; 3.6)$, $X_B \sim N(8; 1.6)$ y $X_C \sim N(9; 0.6)$. Las probabilidades de que la NASA utilice las antenas de cada uno de los fabricantes son, respectivamente, $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.45$ y $P(C) = 0.30$.

a) (*0.5 pt*) Calcular la probabilidad total de que una antena cueste más de 10 mil euros.

b) (*0.5 pt*) Se toma una antena del almacen y se sabe que ha costado más de 10 mil euros, ¿de qué fabricante es más probable que proceda?

Ejercicio 2) (1 punto) Un robot industrial posee dos brazos A y B trabajando continuamente. El número de averías por semana que sufre el brazo A se describe mediante la variable aleatoria $X_A \sim Poisson(\lambda_A = 1)$, y el del brazo B se describe mediante la variable aleatoria $X_B \sim Poisson(\lambda_B = 2)$. Ambas variables X_A y X_B se consideran independientes. Sea $X_T = X_A + X_B$ el número de averías totales por semana que sufre el robot.

a) (*0.4 pt*) Calcular la probabilidad de que en las próximas dos semanas el robot sufra entre 2 y 4 averías totales, ambas inclusive.

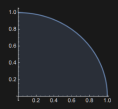
b) (*0.4 pt*) Supuesto que el robot acaba de sufrir una avería, ¿qué probabilidad hay de que la próxima tarde en producirse menos de 3 días?

c) (*0.2 pt*) Suponga que hablamos ahora solamente de las averías que sufre el brazo B. Se acaba de instalar un brazo B nuevo y se tienen 5 recambios de este tipo de brazo. ¿Cuál es el número esperado de semanas que operará el brazo B en estas condiciones?

Nota: Para resolver los apartados a) y b) tenga en cuenta la propiedad de reproductividad de la distribución de Poisson.

Ejercicio 3) (1 punto) Sea (X, Y) el vector aleatorio continuo soportado en el primer cuadrante del círculo unidad y función de densidad uniforme en dicho dominio:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \dfrac{4}{\pi} & \text{si } 0 \le x, y, \;\; x^2 + y^2 \le 1, \\ \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$



Se pide:

a) (*0.5 pt*) Determinar las distribuciones marginales y sus medias. Decidir razonadamente si estas variables son independientes.

b) (*0.25 pt*) Determinar la función de densidad condicionada $f_{Y|X}(y|1/2)$ y el valor esperado de esta variable.

c) (*0.25 pt*) Determinar la covarianza σ_{XY} y demostrar la existencia de una correlación lineal inversa entre las variables marginales.

Ejercicio 4) (1 punto) Sea $\{X(n)\}_{n\ge1}$ el proceso IID donde para todo $n \ge 1$, $X(n) = X$ siendo X la variable aleatoria discreta de soporte $S_X = \{1, 3\}$ y función de probabilidad

$$p_X(1) = 1/3, \; p_X(3) = 2/3.$$

Definimos $X(0) = 0$ y consideramos el proceso de suma

$$S(n) = X(0) + X(1) + ... + X(n), \quad \text{para todo } n \ge 0. \tag{1}$$

Se pide:

a) (*0.25 pt*) Calcular la media y varianza de $X(n)$ para todo $n \ge 1$.

b) (*0.25 pt*) Para el proceso de suma $\{S(n)\}_{n\ge0}$, calcular la media $\mu_S(n)$ y autocovarianza $C_S(n, m)$ para $1 \le n \le m$.

c) (*0.5 pt*) Calcular $P(S(1) = 1, S(2) = 4)$.

Nota: Para resolver el apartado c), simplemente tenga en cuenta la estructura del proceso de suma, fórmula (3).